Especificação de Arquitetura & Dicionário de Dados

Projeto Integrador: Engenharia de Computação — 5º Semestre (SENAC SP)
Empresa Parceira: Metalúrgica Amemiya | **Subsistema:** Monitoramento Preditivo e IoT 4.0 | **Data:** Outubro / 2026

1. Visão Geral do Sistema IoT

O subsistema de IoT da plataforma **Amemiya** foi projetado e desenvolvido para executar o monitoramento contínuo da integridade mecânica de máquinas operatrizes (tornos mecânicos, fresadoras e centros de usinagem CNC). A solução coleta variáveis físicas fundamentais (**vibração triaxial de banda larga, rotação por minuto real via efeito Hall, nível de pressão sonora e temperatura de contato dos mancais**), executa descritores estatísticos e processamento espectral diretamente na borda (*Edge Computing*), transmite os pacotes por telemetria de rádio de longo alcance (*LoRa*) e orquestra a inferência preditiva de falhas mecânicas em tempo real (classificador *XGBoost* e motor normativo *ISO 20816*).

2. Arquitetura de Software em Camadas

A arquitetura de software implementa o paradigma de microsserviços e mensageria assíncrona orientada a eventos (*Event-Driven Architecture*), estruturada em 5 camadas lógicas desacopladas:



Diagrama Esquemático em Alta Definição: O fluxo completo e visual de dados da arquitetura em 5 camadas (Borda ➔ Gateway ➔ Ingestão ➔ Backend/IA ➔ Apresentação) encontra-se renderizado em formato vetorial individual no arquivo complementar `Diagrama_Arquitetura_Software_IoT.pdf`.

2.1 Detalhamento Técnico das 5 Camadas

1. **Camada de Borda (Edge Sensing & DSP):**
   - **Microcontrolador Central:** ESP32-S3 operando em extrabaixa tensão, energizado por pack de baterias Li-Ion 18650 com circuito de carga integrado e rotinas de *Deep Sleep* inteligente baseadas no ciclo de corte da máquina.
   - **Instrumentação e Sensores:**
     - **ADXL345:** Acelerômetro MEMS triaxial operando com faixa dinâmica de ±16g e taxa de amostragem configurada a 3,2 kHz via barramento I2C.
     - **KY-003:** Sensor magnético de efeito Hall para captura dos pulsos de passagem do ímã de neodímio fixado no fuso, fornecendo a velocidade angular instantânea (RPM).
     - **INMP441:** Microfone acústico MEMS com interface de áudio digital I2S de 24 bits para identificação de ruídos de alta frequência resultantes de atrito metálico seco e cavitação.
     - **DS18B20:** Termômetro digital 1-Wire em cápsula metálica para medição de temperatura por contato na carcaça do rolamento do fuso.
   - **Processamento de Sinal Digital (DSP):** Execução de Transformada Rápida de Fourier (FFT de 1024 pontos) síncrona à velocidade de rotação (Análise de Ordens 1X a 10X RPM), cálculo do valor eficaz triaxial (RMS),

Kurtose estatística para pulsos de impacto e Fator de Crista.
    - **Enlace de Rádio:** Transmissor LoRa 915 MHz (módulo E32-TTL-100) com modulação de espectro espalhado, cobrindo o chão de fábrica sem interferências ou dependência da rede Wi-Fi corporativa.
2. **Camada de Concentração (Gateway de Parede):**
    - Dispositivo concentrador alimentado por rede industrial 24V DC, instalado na parede da oficina.
    - Recebe pacotes binários LoRa dos nós sensores e converte os dados em mensagens JSON estruturadas, publicando no broker MQTT corporativo com garantia de entrega *QoS 1* no tópico `amemiya/telemetry/{node_id}`.
3. **Camada de Ingestão e Mensageria:**
    - **Broker MQTT Mosquitto:** Servidor de mensageria leve de alto rendimento responsável pelo roteamento dos tópicos industriais.
    - **Laravel IoT Bridge Daemon:** Processo contínuo em PHP (`php artisan iot:mqtt-bridge`) executando como serviço de background que consome os tópicos em tempo real sem latência.
    - **Buffer em Memória Redis:** Desacoplamento não bloqueante que armazena as mensagens em filas em memória (`LPUSH`), protegendo o banco relacional contra picos de carga.
4. **Camada de Backend & Inteligência (Laravel 12 + FastAPI):**
    - **Queue Workers Assíncronos:** Processamento em paralelo através de workers dedicados (`ProcessTelemetryJob`).
    - **Motor Normativo ISO 20816:** Avaliação paramétrica dos níveis de vibração RMS global, enquadrando o estado operacional em quatro faixas normalizadas: Zona A (equipamento novo), Zona B (operação irrestrita), Zona C (alerta de manutenção preventiva) e Zona D (risco iminente de colapso mecânico / parada mandatória).
    - **Microsserviço de Machine Learning (FastAPI / XGBoost):** Pipeline em Python que executa inferência supervisionada em milissegundos para classificar assinaturas espectrais de: *Saudável, Desbalanceamento, Desalinhamento, Folga Mecânica* e *Falha em Pista de Rolamento*.
    - **Laravel Reverb (WebSockets):** Servidor nativo de sockets em tempo real que despacha os eventos `SensorDataReceived` e `AnomalyDetected` aos clientes conectados com latência inferior a 200 ms.
5. **Camada de Apresentação e Interoperabilidade:**
    - **Painel Web Administrativo (Filament 4):** Interface administrativa corporativa para gestão de nós, gateways, calibragem dos modelos de IA e governança de dados.
    - **Aplicativo Mobile Android (React Native / Expo):** Terminal portátil para mecânicos e supervisores com visualização das variáveis de processo em tempo real e recebimento de alertas sonoros e notificações *Push*.
    - **API Pública RESTful v1:** Endpoints protegidos por autenticação Sanctum para integração direta com ERPs (SAP/TOTVS) e geração automática de Ordens de Serviço (OS).

---

3. Modelo de Banco de Dados Relacional (Módulo IoT)

O esquema de dados relacional foi desenvolvido para o banco de dados **MySQL**. Todas as entidades adotam identificadores únicos universais cronologicamente ordenáveis (**ULID** — *Universally Unique Lexicographically Sortable Identifier*) como chave primária (`CHAR(26)`). Isso proporciona as vantagens de não expor IDs sequenciais previsíveis,

viabilizar geração descentralizada e manter altíssima velocidade de indexação em árvores B+ sem a fragmentação típica do UUID v4.



Modelo Visual Entidade-Relacionamento (DER): A estrutura completa de tabelas, chaves primárias/estrangeiras e cardinalidades 1:N encontra-se documentada no diagrama vetorial individual `Diagrama_Modelo_Banco_de_Dados_ER_IoT.pdf`.

---

4. Dicionário de Dados Detalhado (Tabelas do Módulo IoT)

Tabela: iot_gateways — **Módulo IoT**

Armazena os concentradores físicos de rádio LoRa instalados nas paredes da oficina mecânica.

Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição Funcional
`id`	`CHAR(26)`	PK	Identificador primário universal ordenável (ULID).
`station_id`	`CHAR(26)`	FK Nullable	Chave estrangeira vinculando ao posto/setor fabril da tabela `stations`.
`name`	`VARCHAR(255)`	NOT NULL	Nome descritivo amigável do gateway concentrador.
`device_id`	`VARCHAR(255)`	UK NOT NULL	Identificador único transmitido nos pacotes MQTT (ex: `gw_oficina_01`).
`status`	`ENUM`	NOT NULL	Valores: `'online'`, `'offline'`, `'maintenance'`.
`created_at` / `updated_at`	`TIMESTAMP`	Nullable	Carimbos de data/hora de criação e última modificação.
`deleted_at`	`TIMESTAMP`	Nullable	Carimbo de exclusão lógica (*Soft Deletes*).

Tabela: iot_nodes — **Módulo IoT**

Armazena os nós sensores inteligentes instalados no cabeçote/mancal das máquinas operatrizes.

Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição Funcional
`id`	`CHAR(26)`	PK	Identificador primário universal ordenável (ULID).
`gateway_id`	`CHAR(26)`	FK NOT NULL	Concentrador responsável pelo enlace LoRa deste nó (tabela `iot_gateways`).
`machine_id`	`CHAR(26)`	FK NOT NULL	Máquina operatriz instrumentada (tabela `machines`).
`name`	`VARCHAR(255)`	NOT NULL	Nome descritivo amigável do dispositivo sensor.
`node_id`	`VARCHAR(255)`	UK NOT NULL	Identificador único de hardware gravado no firmware (ex: `node_vib_torno_01`).
`status`	`ENUM`	NOT NULL	Valores: `'active'`, `'inactive'`.
`battery_voltage`	`DECIMAL(4,2)`	Nullable	Nível de tensão do pack de baterias Li-Ion 18650 em Volts (ex: 4.12 V).
`created_at` / `updated_at`	`TIMESTAMP`	Nullable	Controle temporal de criação e edição.
`deleted_at`	`TIMESTAMP`	Nullable	Carimbo de exclusão lógica (*Soft Deletes*).

Tabela: iot_sensor_data — **Módulo IoT**

Séries temporais de alta densidade registrando cada pacote consolidado de telemetria física.

Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição Funcional
`id`	`CHAR(26)`	`PK`	Identificador primário universal ordenável (ULID).
`node_id`	`CHAR(26)`	`FK` NOT NULL	Nó sensor que originou a leitura (tabela `iot_nodes`).
`msg_id`	`BIGINT`	NOT NULL	Contador sequencial do pacote para cálculo de taxa de perda de pacotes de rádio.
`rpm`	`INT`	NOT NULL	Velocidade angular do eixo medida pelo sensor Hall KY-003.
`rms_global`	`DECIMAL(10,4)`	NOT NULL	Velocidade de vibração global eficaz em mm/s (norma ISO 20816).
`rms_x`, `rms_y`, `rms_z`	`DECIMAL(10,4)`	NOT NULL	Velocidade RMS individual decomposta nos eixos cartesianos X, Y e Z.
`kurt_x`, `kurt_y`, `kurt_z`	`DECIMAL(10,4)`	NOT NULL	Kurtose estatística triaxial para detecção de pulsos de impacto de rolamento.
`mic_rms`	`DECIMAL(10,4)`	NOT NULL	Nível de pressão sonora do microfone acústico digital MEMS INMP441.
`temp_celsius`	`DECIMAL(6,2)`	NOT NULL	Temperatura por contato do mancal medida pelo sensor DS18B20 em °C.
`fft_data`	`JSON`	Nullable	Picos espectrais nas ordens harmônicas (1X, 2X, 3X, 4X RPM) em documento JSON nativo.
`ml_status`	`VARCHAR(50)`	Nullable	Classificação preditiva inferida pelo modelo (ex: `healthy`, `unbalance`).
`ml_confidence`	`DECIMAL(5,4)`	Nullable	Probabilidade estatística computada pela IA (0,0000 a 1,0000).
`measured_at`	`TIMESTAMP`	NOT NULL	Carimbo de tempo físico exato da amostragem na borda.
`created_at` / `updated_at`	`TIMESTAMP`	Nullable	Carimbos de auditoria interna da base.

Tabela: iot_device_logs			Módulo IoT
Log operacional de eventos, alarmes normativos e ocorrências críticas de manutenção.			
Coluna	**Tipo de Dado**	**Restrições**	**Descrição Funcional**
`id`	`CHAR(26)`	PK	Identificador primário universal ordenável (ULID).
`gateway_id` / `node_id` / `machine_id`	`CHAR(26)`	FK Nullable	Vínculos contextuais polimórficos de rastreamento do dispositivo envolvido.
`level`	`ENUM`	NOT NULL	Severidade operacional: `'info'`, `'warning'`, `'error'`, `'critical'`.
`event_type`	`VARCHAR(50)`	NOT NULL	Classificação do evento: `anomaly_detected`, `telemetry`, `command`.
`iso20816_severity`	`ENUM`	Nullable	Enquadramento na norma ISO 20816: `'zone_a'`, `'zone_b'`, `'zone_c'`, `'zone_d'`.
`raw_payload`	`JSON`	Nullable	Cópia integral inalterada do payload JSON/MQTT para fins de auditoria de engenharia.
`features`	`JSON`	Nullable	Vetor de variáveis numéricas extraídas para reprodutibilidade.
`message`	`VARCHAR(255)`	NOT NULL	Mensagem textual de alerta descritivo para visualização na IHM.
`measured_at`	`TIMESTAMP`	NOT NULL	Carimbo de tempo físico da ocorrência.

Tabela: iot_ml_datasets — **Módulo IoT**

Catálogo de conjuntos de treinamento e validação para governança de Machine Learning.

Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição Funcional
`id`	`CHAR(26)`	PK	Identificador primário universal ordenável (ULID).
`target_machine_id`	`CHAR(26)`	FK Nullable	Máquina ou bancada experimental alvo de coleta do dataset.
`name`	`VARCHAR(255)`	NOT NULL	Nome descritivo (ex: `dataset_bancada_desbalanceamento_v2`).
`slug`	`VARCHAR(255)`	UK NOT NULL	Identificador URL-friendly único.
`type`	`ENUM`	NOT NULL	Paradigma do modelo: `'supervised_xgboost'`, `'unsupervised_iforest'`.
`status`	`ENUM`	NOT NULL	Ciclo de vida do dataset: `'collecting'`, `'ready'`, `'archived'`.
`class_distribution`	`JSON`	Nullable	Contagem agregada de janelas por rótulo mecânico.
`total_samples`	`INT UNSIGNED`	DEFAULT 0	Volume total consolidado de janelas temporais de medição.

Tabela: iot_ml_bursts — **Módulo IoT**

Ensaios e amostras pontuais rotuladas (Ground Truth) para treinamento supervisionado.

Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição Funcional
`id`	`CHAR(26)`	PK	Identificador primário universal ordenável (ULID).
`dataset_id`	`CHAR(26)`	FK NOT NULL	Dataset associado da tabela `iot_ml_datasets`.
`device_log_id`	`CHAR(26)`	FK Nullable	Log original que motivou a inclusão no conjunto de treino.
`node_id` / `machine_id`	`CHAR(26)`	FK NOT NULL	Origem de hardware e máquina de usinagem instrumentada.
`session_id`	`VARCHAR(255)`	NOT NULL	Código identificador do ensaio mecânico na bancada de testes.
`origin`	`ENUM`	NOT NULL	Origem da amostra: `'bench_guided'`, `'drawer_triaged'`, `'maintenance_baseline'`.
`predicted_label`	`VARCHAR(50)`	Nullable	Diagnóstico preliminar inferido pelo algoritmo de IA.
`ground_truth_label`	`VARCHAR(50)`	NOT NULL	Rótulo real certificado pelo engenheiro (*saudável, desbalanceamento, folga, rolamento*).
`is_validated`	`BOOLEAN`	DEFAULT FALSE	Indica aprovação e auditoria formal por especialista humano.
`validated_by_user_id`	`CHAR(26)`	FK Nullable	Usuário validador da tabela central `users`.
`features_summary`	`JSON`	NOT NULL	Vetor consolidado de atributos estatísticos e espectrais normalizados.

Tabela: iot_ml_models			Módulo IoT
Repositório de modelos treinados para governança e versionamento (MLOps).			
Coluna	Tipo de Dado	Restrições	Descrição Funcional
`id`	`CHAR(26)`	`PK`	Identificador primário universal ordenável (ULID).
`dataset_id`	`CHAR(26)`	`FK` Nullable	Conjunto de dados utilizado para treinamento da versão.
`name`	`VARCHAR(255)`	NOT NULL	Nome descritivo da versão (ex: `xgb_vibracao_amemiya_prod`).
`model_type`	`ENUM`	NOT NULL	Algoritmo de modelagem: `'xgboost_cloud'`, `'iforest_edge'`.
`version`	`VARCHAR(50)`	NOT NULL	Versão semântica do artefato (ex: `v2.1.0`).
`target_device`	`ENUM`	NOT NULL	Ambiente de execução do modelo: `'cloud'` ou `'edge_esp32'`.
`status`	`ENUM`	NOT NULL	Governança MLOps: `'in_production'`, `'candidate'`, `'shadow'`, `'deprecated'`.
`metrics`	`JSON`	Nullable	Métricas calculadas: Acurácia, F1-Score, Precisão, Recall e Matriz de Confusão.
`deployed_at`	`TIMESTAMP`	Nullable	Data e hora de liberação em ambiente de produção industrial.

5. Estratégias de Desempenho e Confiabilidade

1. **Desacoplamento Assíncrono com Redis:** O tráfego MQTT contínuo não executa operações diretas de escrita no disco do MySQL. O daemon `iot:mqtt-bridge` recebe as mensagens binárias, valida a integridade do pacote e faz a inserção em uma fila em memória de alta performance no Redis (`LPUSH`). Workers assíncronos do Laravel realizam a descompressão e gravação em blocos consolidados (*bulk insert*), eliminando a contenção de disco e suportando picos de tráfego sem perda de pacotes.
2. **Consultas Temporais Sub-Segundos com Índices Compostos:** A tabela `iot_sensor_data` conta com índice composto em `[node_id, measured_at]`. Essa otimização estrutural permite que os gráficos analíticos do aplicativo mobile e do painel web recuperem curvas de tendência contínuas de 24 horas em menos de 80 ms.
3. **Serialização Espectral de FFT em JSON Nativo:** Os picos harmônicos de rotação calculados na borda (1X a 10X RPM) são armazenados em coluna nativa do tipo `JSON`. Essa abordagem viabiliza tanto o consumo direto pelos componentes de visualização gráfica do frontend quanto a busca indexada por caminhos de chave específicos (`fft_data->'$.picos'`) sem onerar a modelagem com esquemas excessivamente complexos ou esparsos.